

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Факультет інформаційних технологій
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 124-22-2

Снігур А.О.

Перевірили:
доц. Мінєєв О.С.
ас. Шевченко Ю.О.

Дніпро
2025

Практична робота №1

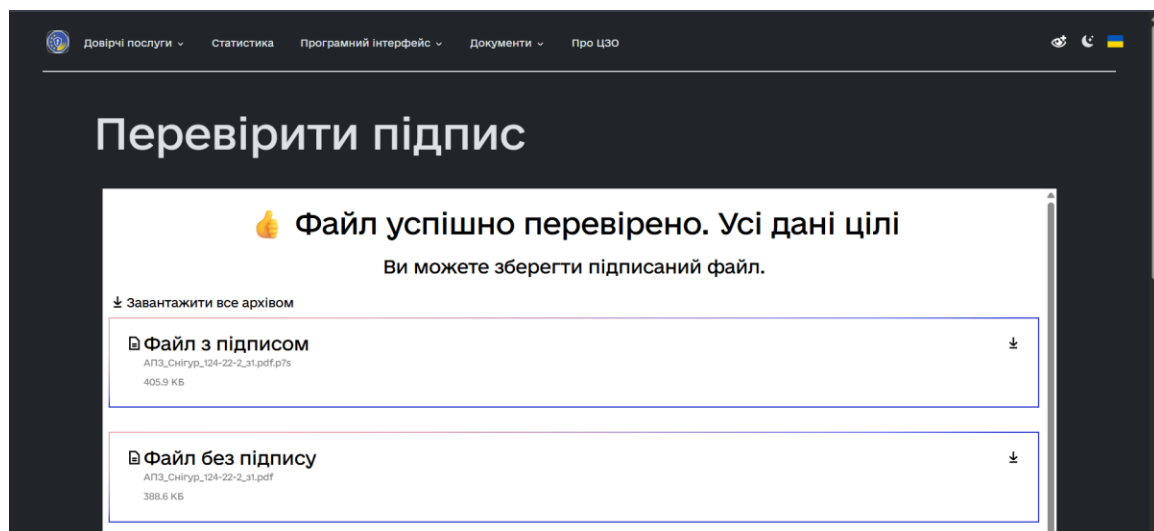
Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: набування навичок підписання особистої документації з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Очікувані результати: сформувати вміння підписувати особисті документи КЕП за допомогою онлайн-сервісів та спеціалізованих додатків з урахуванням вимог чинного законодавства.

Хід виконання роботи

- 1) Створено текстовий документ формату PDF з короткою інформацією про себе (ПІБ, група, хобі, участь у громадській діяльності).
- 2) Отримано кваліфікований електронний підпис за допомогою одного з рекомендованих сервісів (наприклад, банк або «Дія»).
- 3) Виконано підписання файлу за інструкцією з методичних матеріалів: завантаження документа, вибір формату підпису, введення ключа та накладання підпису.
- 4) Завантажено підписаний файл та перевірено чинність КЕП через сервіс перевірки електронного підпису.



Практична робота №2

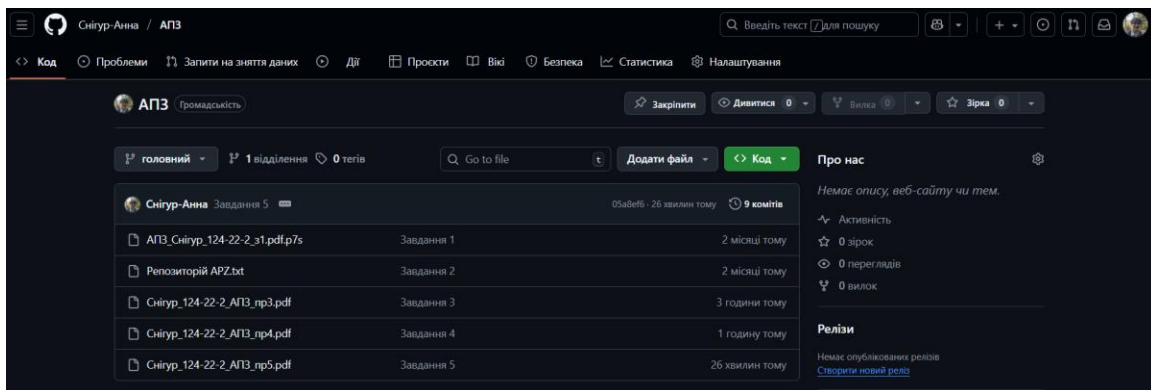
Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: набування навичок реєстрації та налаштування облікового запису на GitHub.

Очікувані результати: вміння створювати та підтримувати власний профіль на GitHub, створювати публічні репозиторії та організовувати структуру файлів для навчальних проєктів.

Хід виконання роботи

- 1) Створено обліковий запис на GitHub з використанням службової електронної пошти, логіну та пароля.
- 2) Створено публічний репозиторій APZ для розміщення практичних робіт з дисципліни.
- 3) У репозиторії організовано структуру з окремими папками для кожної практичної роботи та завантажено відповідні файли-звіти.
- 4) Отримано постійне посилання на репозиторій для перевірки робіт викладачами.



Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: набування навичок у написанні тест-кейсів для різних об'єктів.

Очікувані результати: сформувати вміння виконувати декомпозицію об'єкта, формулювати вимоги до його поведінки та описувати тест-кейси з чітко визначеними pre-condition, кроками, expected result та post-condition.

Об'єкт тестування

У якості об'єкта тестування було обрано домашнього кота. Такий поведінковий об'єкт дозволяє застосувати принципи тест-дизайну до повсякденної ситуації: виділити підсистеми (органи чуття, рухова активність, харчова та гігієнічна поведінка, голосова комунікація, ігрова та соціальна взаємодія) та описати очікувану реакцію на типові стимули та сценарії.

Хід виконання роботи

1) Описано об'єкт «Домашній кіт» та виділено його основні підсистеми.

2) Складено таблицю з 20 тест-кейсів, що описують типові сценарії: реакція на ім'я, стрибок на підвищену поверхню, прийом їжі, використання лотка, реакція на гучний звук, поява гостя, повернення власника додому, ігрові ситуації тощо.

3) Для кожного тест-кейсу заповнено поля: назва, pre-condition, покроковий опис дій, expected result та post-condition.

Практична робота №4

Тема: AWS S3.

Мета: набування навичок у створенні й розміщенні статичної веб-сторінки на AWS S3.

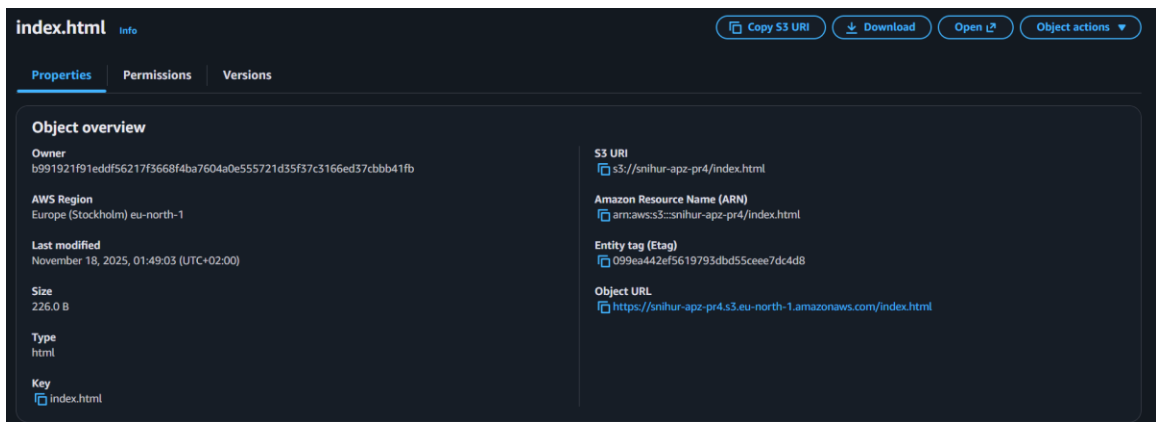
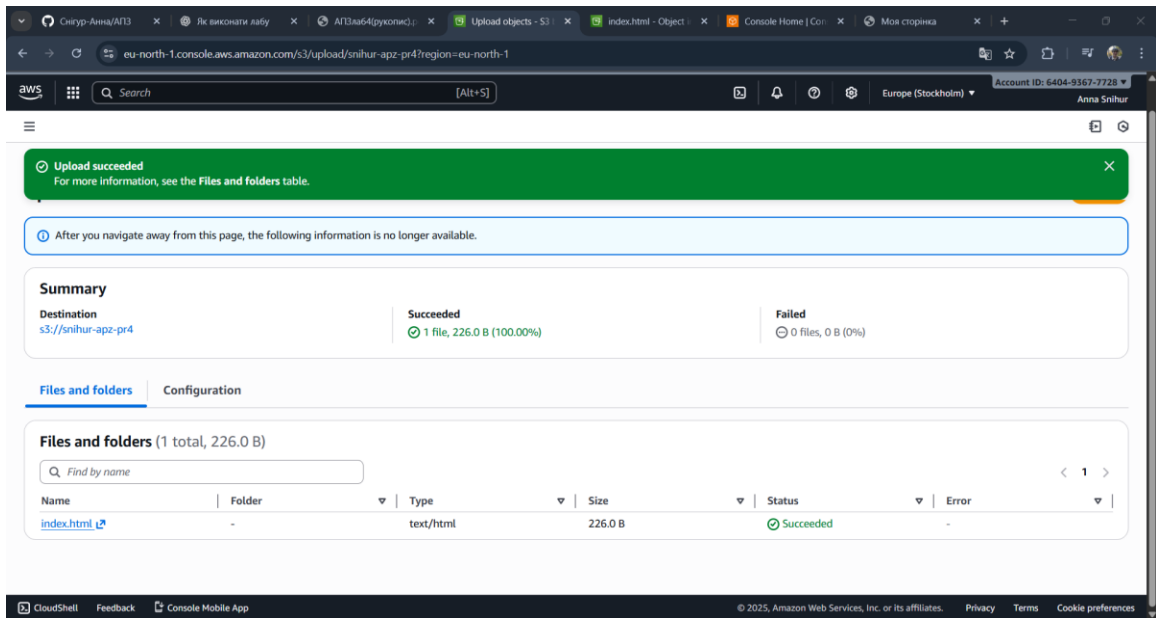
Очікувані результати: вміння створити та опублікувати просту веб-сторінку з особистими даними на ресурсі AWS S3 і забезпечити доступ до неї через URL.

Завдання

Створити обліковий запис AWS, створити bucket у S3 з власним прізвищем та ім'ям, підготувати HTML-файл з особистими даними, завантажити його до S3, налаштувати static website hosting і отримати публічну URL-адресу веб-сторінки.

Хід виконання роботи

- 1) Створено обліковий запис AWS та виконано базові налаштування профілю.
- 2) Створено S3 bucket з ім'ям, що містить прізвище латиницею, обрано відповідний регіон та налаштовано параметри доступу.
- 3) Підготовлено файл index.html із зазначенням ПІБ студентки та номера академічної групи.
- 4) Завантажено index.html до bucket, налаштовано публічний доступ та увімкнено режим static website hosting.
- 5) Отримано публічну URL-адресу веб-сторінки та перевірено її коректну роботу у браузері.



<https://snihur-apz-pr4.s3.eu-north-1.amazonaws.com/index.html>

Практична робота №5

Тема: AWS EC2.

Мета: набування навичок створення та розміщення віртуального сервера за допомогою AWS EC2.

Очікувані результати: сформувані вміння розгортати інстанс (віртуальний ПК) у хмарі AWS, отримувати доступ до нього та підключатися як до віддаленого робочого столу.

Хід виконання роботи

- 1) Створено та запущено новий EC2-інстанс у вибраному регіоні з відповідним образом операційної системи.
- 2) Налаштовано параметри інстансу: тип, обсяг пам'яті та сховища, мережеві налаштування, ключ доступу.
- 3) Отримано зашифрований пароль адміністратора для інстансу та розшифровано його за допомогою ключової пари.
- 4) Виконано підключення до створеного віртуального ПК як до віддаленого робочого столу за IP-адресою, ім'ям користувача Administrator та згенерованим паролем.

Instance summary for i-092b096743525fb8c (Snihur-lab5) Info

Updated less than a minute ago

Instance ID i-092b096743525fb8c	Public IPv4 address 13.60.76.192 open address	Private IPv4 addresses 172.31.19.134
IPv6 address -	Instance state Running	Public DNS ec2-13-60-76-192.eu-north-1.compute.amazonaws.com open address
Hostname type IP name: ip-172-31-19-134.eu-north-1.compute.internal	Private IP DNS name (IPv4 only) ip-172-31-19-134.eu-north-1.compute.internal	Elastic IP addresses -
Answer private resource DNS name IPv4 (A)	Instance type m7i-flex.large	AWS Compute Optimizer finding Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations. Learn more
Auto-assigned IP address 13.60.76.192 [Public IP]	VPC ID vpc-01add61d67472c56	Auto Scaling Group name -
IAM Role -	Subnet ID subnet-0eea8371b591215e2	Managed false
IMDSv2 Required	Instance ARN arn:aws:ec2:eu-north-1:640493677728:instance/i-092b096743525fb8c	

Висновки

Виконання практичних робіт №1–5 з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення» дозволило комплексно опрацювати теми, визначені методичними матеріалами: кваліфікований електронний підпис, системи контролю версій Git/GitHub, тест-кейси, хмарні сервіси AWS S3 та EC2.

Отримані знання та навички свідчать про готовність застосовувати інструменти аналізу програмного забезпечення на практиці, поєднуючи теоретичні основи з реальними сервісами та технологіями.